

AI가 직접 개발하는 엔터프라이즈 시스템 구축 역량

대규모 관측 플랫폼과 AI 개발 자동화 솔루션을 통해 검증된 아키텍처 설계 · 에이전트 오케스트레이션 · 하네스 엔지니어링 · 개발 거버넌스 역량을 제안합니다.

아키텍처 설계

에이전트 오케스트레이션

하네스 엔지니어링

프로세스 · 거버넌스

이광희 (LeeKwangHee)

Harness Engineering · Orchestration · Platform Architecture

TSCorp · 2026
SI Project Proposal Profile
khee@tscorp.ai

두 개의 실전 플랫폼으로 증명된 AI-Native 개발 역량

단순 코딩이 아니라, **AI 에이전트를 통제·조율하여 대규모 시스템을 안정적으로 양산하는 방법론**을 직접 설계하고 운영했습니다. 두 프로젝트 모두 다중 레포·다중 서비스·다중 AI 모델을 하나의 거버넌스 체계로 묶었습니다.

380K+

HawkEye 백엔드 Go LOC
(1,349개 파일 / 20개 서비스)

101

설계 의사결정 기록
(ADR) + 아키텍처 문서 46건

16+

역할 분리형 AI 에이전트
(Mandatory + Expert)

5단계

하네스 통제 워크플로
(환각·오류 사전 차단)

두 프로젝트의 포지셔닝

PLATFORM — BUILDER

ClickEye

AI 개발 자동화 솔루션 빌더. 브라우저 12단계 위저드로 솔루션을 설계하면 ZIP 하나로 로컬 AI 개발 환경이 완성되는 Web-First 플랫폼.

PLATFORM — OBSERVABILITY

HawkEye

Deep Agentic 관측 플랫폼. 5,000대+ 장비·50K EPS 규모에서 AI가 탐지·분석·대응을 수행하는 차세대 SIEM/NOC 솔루션.

핵심 메시지 — "AI에게 일을 시키는 것"과 "AI가 만든 결과를 신뢰할 수 있게 통제하는 것"은 다른 역량입니다. 본 포트폴리오는 후자, 즉 **대규모 AI 협업을 운영 가능한 엔지니어링 시스템으로 만드는 역량**을 증명합니다.

AI 시대 SI 프로젝트를 완수하는 4개의 축

생산성(AI 속도)과 신뢰성(통제·검증)을 동시에 확보하는 네 가지 역량을 두 플랫폼 전반에서 실증했습니다.

01 / ARCHITECTURE

아키텍처 설계

다중 레포·다중 서비스·계층형(Core + Pack) 아키텍처를 ADR 기반으로 설계. 5,000대+ 장비, 50K EPS, 멀티테넌트 격리까지 스케일 베이스라인을 명문화.

근거 · 101 ADR / 46 아키텍처 문서 / 4-Stack 파이프라인

02 / ORCHESTRATION

에이전트 오케스트레이션

PM·Planner·Review·QA를 중심으로 16개 역할 분리 에이전트를 구성하고, 작업 난이도별로 Opus·Sonnet·Haiku·Gemini·Codex 모델을 라우팅해 비용·품질을 동시 최적화.

근거 · 모델 티어 라우팅 / 16 Expert Agents

03 / HARNESS

하네스 엔지니어링

코드 작성을 라우팅→컨텍스트 제어→자동교정 루프→역할분리 5단계로 통제. 테스트 통과 전 코드를 전달하지 않는 자동 교정 루프(MAX 5회)로 환각·오류를 사전 차단.

근거 · harness-router/context/loop/worker + ralph-loop

04 / GOVERNANCE

프로세스 · 거버넌스

Design-First 리뷰, Plan Gate(승인 후 코드), 머지 직전 거버넌스 게이트(계약 드리프트·티켓·위험강등)를 코드로 강제. Linear→Git→PR 전 과정의 추적성 확보.

근거 · pre_merge_gate.py SSOT / 18개 강제 룰

차별점 — 네 역량이 분리된 기술이 아니라 **하나의 파이프라인으로 연결**되어 있다는 점입니다. 설계(ADR) → 오케스트레이션(모델 라우팅) → 하네스(자동 교정) → 거버넌스(머지 게이트)가 끊김 없이 이어집니다.

ClickEye — AI 개발 자동화 솔루션 빌더

비개발자도 브라우저에서 솔루션을 설계하고, ZIP 하나로 멀티 AI 에이전트(Claude Code · Gemini CLI · Cursor · Codex) 개발 환경을 즉시 구축하는 Web-First 플랫폼.

아키텍처 — 6개 레포 / Web-First 분리 구조

Cloud(웹 SaaS: 위저드·카탈로그·ZIP 생성 엔진) ↔ 사용자 로컬(ZIP 해제 → AI 에이전트 실행)을 명확히 분리. Next.js 15 웹, FastAPI 백엔드(~24K Python LOC), TypeScript CLI, Python Agent, Infra, 공유 Contracts로 구성됩니다.

오케스트레이션 — PM Agent 모델 라우팅 파이프라인

STEP 0	PM Agent 세션 기획 · 복잡도 ≥ 0.7 시 deep-thinker 위임	Opus
STEP 1	Router 의도 분석 — 모호→되물어보기 / 명확→루프 / 대화→응답	Sonnet
STEP 2	Context Manager 필요한 파일만 선별 제공(가림막 원칙)	Haiku
STEP 3	Harness Loop 코드작성→lint·typecheck·test→실패 시 재진입(MAX 5)	Sonnet
STEP 4	Worker WRITE_CODE / TEST_WRITER / CODE_REVIEW / SECURITY_REVIEW 역할 분리	역할별

→ 계획·설계는 Opus, 구현은 Sonnet, 컨텍스트 선별은 Haiku에 배정하여 **토큰 비용을 구조적으로 최적화**.

거버넌스 — 코드로 강제되는 품질 게이트

- ▶ **Plan Gate** · Edit/Write 전 current-plan.md의 사용자 승인 마커를 PreToolUse 혹은 검증 — 무단 코드 변경 차단
- ▶ **Governance Gate** · pre_merge_gate.py(SSOT)가 머지 직전 계약 드리프트·티켓 참조·플랜 연관성 검증 + HIGH 위험 자동 강등(직접머지→PR)
- ▶ **자동화 파이프라인 v6** · PRD → Linear 등록 → 메타프롬프트 기획 → 하네스 루프 → 거버넌스 게이트 → PR 자동 생성까지 무인 실행
- ▶ **문서 동기화 훅** · 코드 편집 시 영향 문서를 자동으로 needs-revision 표시(LLM 0토큰 순수 스크립트)

HawkEye — AI-Native 관측 · AI DC 최적화 플랫폼

레거시(InfraEye·BigEye)를 잇는 차세대 관측 플랫폼. Core(범용 관측) + AI DC Pack(GPU 전력 최적화)의 계층형 구조로, AI가 직접 운영(ops)을 수행합니다.

20

백엔드 마이크로서비스

3,300+

탐지 룰 / 5분 배치

50K

EPS 처리 베이스라인

334

프론트엔드 컴포넌트(TSX)

아키텍처 — 계층형 + 4-Stack 파이프라인

Layer 0 Core(파이프라인·탐지·알람·인시던트·멀티테넌트 RBAC·감사 체인) 위에 **Layer 1 AI DC Pack**(GPU Power Cap·DVFS·TOU·FinOps)을 단방향 의존 opt-in 레이어로 분리. 파이프라인은 collect → transport → process → store의 4-Stack으로 표준화했습니다.

오케스트레이션 — 의무 + 전문가 에이전트 툴박스

구분	에이전트	모델	역할
의무(중앙)	pm / planner	Gemini	제품 방향 · 작업 분해 · 모델 티어 배정
의무(중앙)	review / qa	Codex	모든 PR 코드·테스트 검증(블로킹)
전문가(opt-in)	architect · dba · sre 등 11종	Claude / Opus	도메인별 설계·심화 리뷰

→ PM이 작업별 난이도·리스크로 모델 티어를 결정(DBA는 Opus 필수). **사람 10명 이상이 동일한 에이전트 체계로 협업.**

거버넌스 — 18개 강제 룰로 운영되는 협업 체계

- ▶ **Design-First** · 전문가 + Codex 리뷰 통과 전 구현 금지. 설계→리뷰→수정→재리뷰→구현 순서 강제
- ▶ **Workflow** · Linear 티켓 없이는 코드·문서·설계 불가. 티켓→브랜치→에이전트→PR→머지 전 과정 추적
- ▶ **Deploy-Sync-First / GPU Model Evidence / Usability-First** 등 운영 사고에서 도출한 룰을 코드로 명문화

검증된 방법론을 귀사의 프로젝트에 이식합니다

두 플랫폼에서 다진 역량은 특정 도메인에 묶이지 않습니다. SI 프로젝트의 속도·품질·예측가능성을 동시에 끌어올리는 운영 자산입니다.

SI 프로젝트의 과제	본 역량이 제공하는 해법
납기 압박 vs 품질	하네스 자동 교정 루프로 AI 생산 속도를 유지하면서 테스트 통과 전 코드 차단 — 속도와 신뢰성 동시 확보
투입 비용 최적화	모델 티어 라우팅(Opus/Sonnet/Haiku)으로 동일 산출물을 더 낮은 토큰 비용에 생산
다인원 협업 일관성	Linear→Git→PR 거버넌스와 역할 분리 에이전트로 10인+ 팀의 산출물 표준화
요구사항 추적성	티켓 참조·계약 드리프트·플랜 연관성을 머지 게이트에서 자동 검증 — 감사 대응 가능
대규모 확장성	5,000대+ / 50K EPS 스케일 베이스라인과 멀티테넌트·계층형 아키텍처 설계 경험

요약 — ClickEye는 AI 개발을 양산하는 공장을, HawkEye는 그 공장이 만들 수 있는 산출물의 규모를 증명합니다. 설계부터 거버넌스까지 끊김 없이 연결된 하나의 엔지니어링 시스템을 제안합니다.

AI는 빠르게, 결과는 신뢰할 수 있게.

AI 에이전트를 통제 가능한 엔지니어링 시스템으로 만드는 역량으로,
귀사 SI 프로젝트의 속도와 품질을 함께 책임지겠습니다.

이광희 (LeeKwangHee) · Harness Engineering · Orchestration · Architecture
khee@tscorp.ai · TSCorp